小五上學期數學・期末B卷

數學｜紙筆為主｜學生卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議55–70分鐘；可分段與延長，為設計估計，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

作答說明

滿分100分，各題資料獨立。依題目留下算式、判斷理由或作圖。

可用等值分數和不同正確解法；只有明問最簡分數才需約到最簡。

可請成人中性讀題或依你的指示代筆；數學決定由你作。

圖形尺寸以文字標示為準，不從示意圖量出未給的數值。

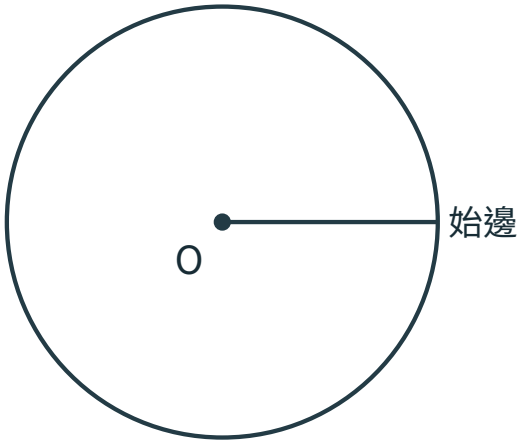
本階段數學與製圖

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第1題｜12分

求原著色角與修改後著色角，算著色角減少多少；在圖上畫修改後扇形，標圓心、兩條半徑、角度並清楚著色；寫修改後著色占整圓分數。

圓形圖案原有120°空白，其餘著色。修改後要把空白擴大為150°，著色區仍為一整塊扇形。修改後著色從向右始邊逆時針開始。



空白圓，圓心O已標，從O向右有一條始邊半徑。學生自行完成指定扇形。

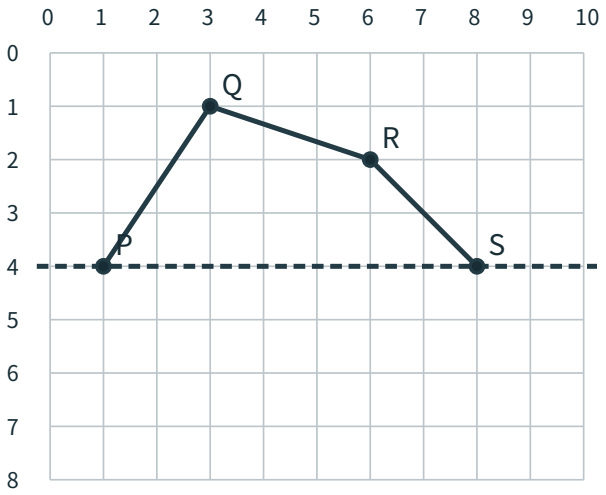
作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第2題｜10分

以虛線為軸，標Q′、R′並按P－Q′－R′－S連線；寫P、S是否移位。以Q及Q′為例，說明是否在同一直線及各離軸幾格。

橫向虛線為第4條橫線，線從0編號。P在直1橫4，Q在直3橫1，R在直6橫2，S在直8橫4。已連P－Q－R－S。



等大方格，線從0編號；P在第1條直線、第4條橫線交點；Q在第3條直線、第1條橫線交點；R在第6條直線、第2條橫線交點；S在第8條直線、第4條橫線交點。對稱軸為第4條橫線。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第3題｜12分

列式求甲面積；算乙為達相同面積所需的高，寫推算方式；判斷乙能否符合展示框，並算底12、高最多5吋乙的最大面積。

展示牌甲是平行四邊形，底9公分、高4公分。乙要做成底12公分的三角形，面積與甲一樣；但展示框限制乙的垂直高最多5公分。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題｜14分

列式求甲乙各自面積與合計；判斷185平方公分是否足夠，算差多少。

圖案甲由16公分×9公分長方形的右上角去掉6公分×4公分長方形而成，去掉部分完全在原圖內。圖案乙為梯形，上底8公分、下底12公分、垂直高7公分。兩圖案都需製作，不重疊；可用材料185平方公分，不計損耗。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第5題｜10分

寫甲乙各自名稱、面數與頂點數；選出符合標籤者，說明為何只寫6個面還不能分辨甲乙。

候選模型甲：一個五邊形底面及五個三角形側面會合於一個尖頂。模型乙：兩個全等四邊形底面，四個長方形側面。本題使用不歪斜的柱體。收藏標籤只寫「6個面、6個頂點」。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第6題｜12分

製作折線圖：寫標題、兩軸名稱及單位；自選完整容納資料的等距尺度並標刻度；標出全部4點，依時間順序連線。寫最高的一天及張數；列出所有達到「一天至少8張」的天數。

虛構製圖室第1、2、3、4天完成的圖樣依序6、0、8、10張；第2天確定沒有完成，0不是缺漏。



自行標示標題、兩軸及刻度

空白等距方格作圖區，沒有資料點、軸標籤或預填尺度。可另用大張方格紙。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第7題｜10分

求前四天平均，說明為何除數包含第二天；算第五天需要完成幾張，並用五天的平均式核對。

四天已知完成張數6、0、8、10。第五天還沒開始。目標是五天平均恰好7張。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各題要求完成；需要理由或算式的地方已在題目明列。

第8題｜10分

各寫計算過程並算出答案。

兩題資料獨立：①5.001－2.763。②5/9＋7/12。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。

第9題｜10分

①用分配律展開並算出；②列式求第三角。

兩題資料獨立：①15×（20－2）。②一個三角形兩內角47°及58°。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

本館編輯評量；依本班已教範圍，非全國統一進度。